

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

Отчет по лабораторной работе №4
по дисциплине «Цифровое моделирование процессов и систем»

Тема: «Моделирование системы массового обслуживания в Simulink»

Выполнила: Ольховский Н.С., гр. ИТА-123
Проверила: Самойлова Т.А.

Москва 2025

Вариант 16

Вариант	R	Дисциплина ожидания	Distr1	Distr2	Параметр для варьирования
16	3	LIFO	Gamma(0;0.5;8)	Un(3;5)	Distr2

Граф Марковского процесса, описывающего функционирование одноканальной СМО представлен на рисунке 1.

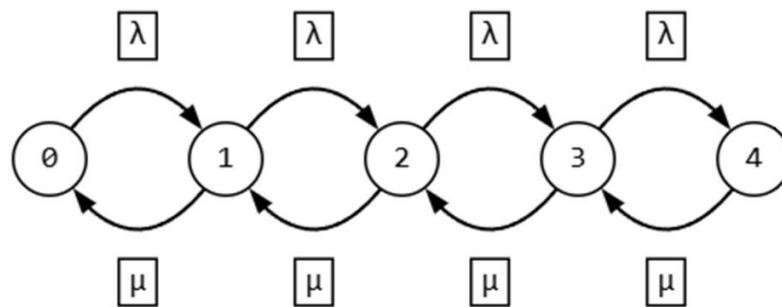


Рис. 1 – Граф Марковского процесса

Состояния системы и значения основных характеристик для каждого состояния представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ состояния	Число заявок в системе	Число занятых каналов	Число свободных каналов	Длина очереди R
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0
2	2	1	0	1
3	3	1	0	2
4	4	1	0	3

Simulink-модель одноканальной системы массового обслуживания с заданными параметрами приведена на рисунке 2.

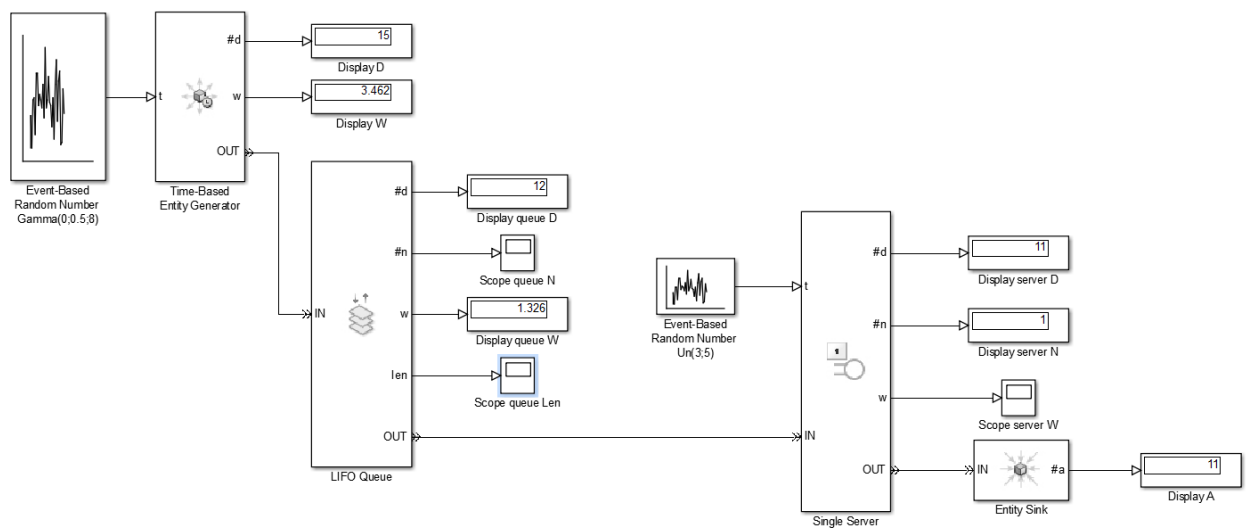


Рис. 2 – Simulink-модель СМО

Число покинувших генератор заявок (Display D): 247

Среднее время между появлениями новых заявок (Display W): 4.064

Число покинувших очередь заявок (Display queue D): 246

Среднее время ожидания (Display queue W): 6.867

Число заявок, покинувших каналов обслуживания (Display server D): 246

Число заявок в блоке (Display server N): 1

Число попавших в приемник заявок (Display A): 245

Графики характеристик приведены на рисунках 3-5.

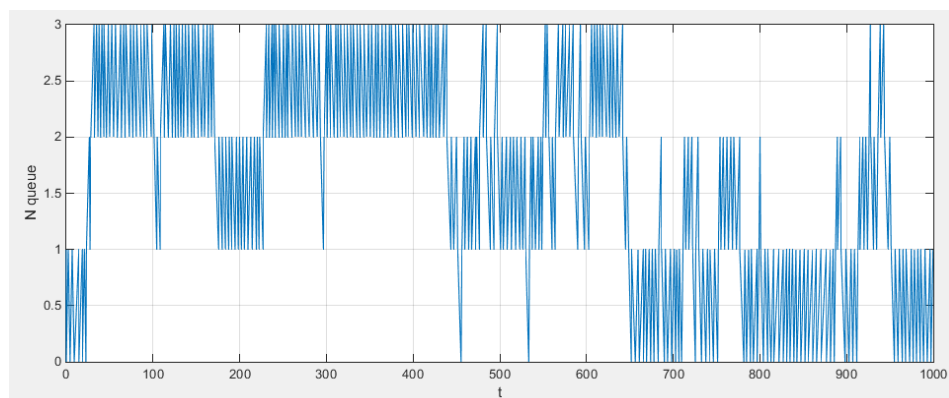


Рис. 3 – График числа заявок в очереди

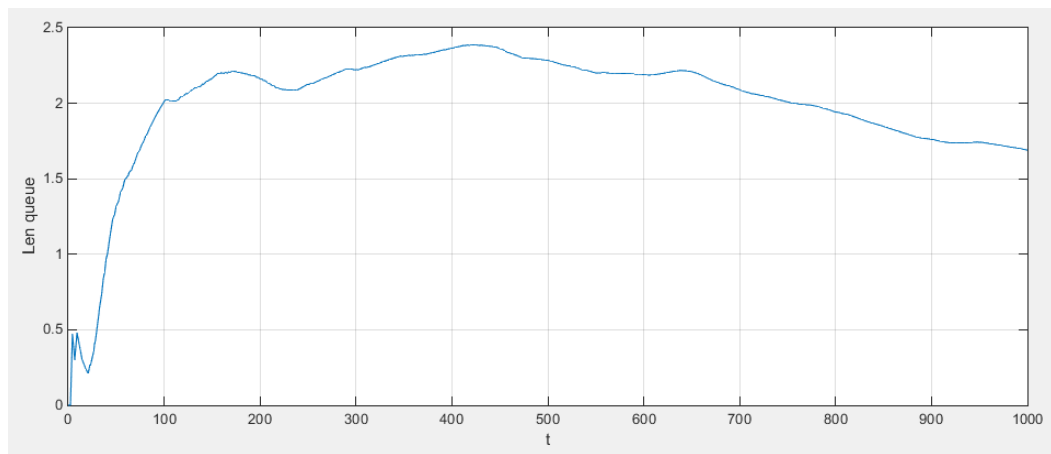


Рис. 4 – График средней длины очереди

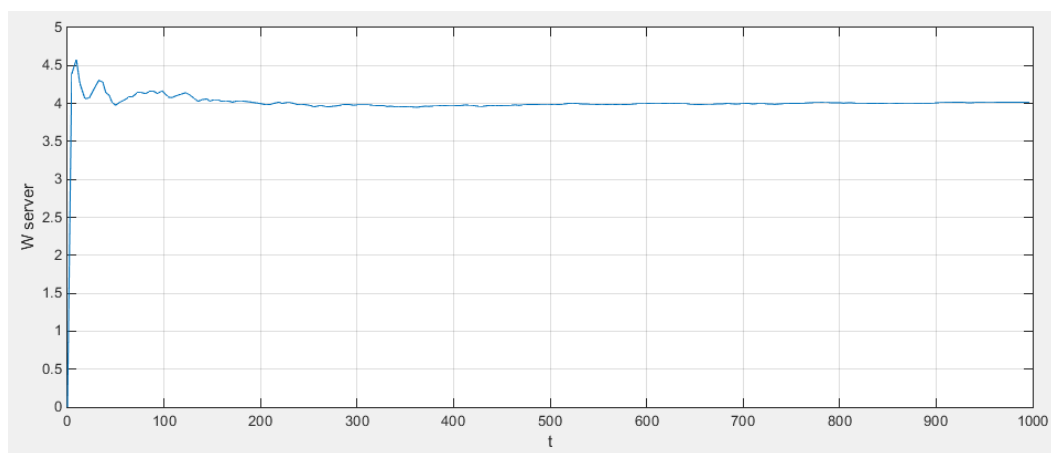


Рис. 5 – График среднего времени обслуживания

Эксперимент 1. $Un(1;5)$

Число покинувших генератор заявок (Display D): 252

Среднее время между появлениями новых заявок (Display W): 3.977

Число покинувших очередь заявок (Display queue D): 251

Среднее время ожидания (Display queue W): 0.462

Число заявок, покинувших каналы обслуживания (Display server D): 250

Число заявок в блоке (Display server N): 1

Число попавших в приемник заявок (Display A): 250

Графики характеристик приведены на рисунках 6-8.

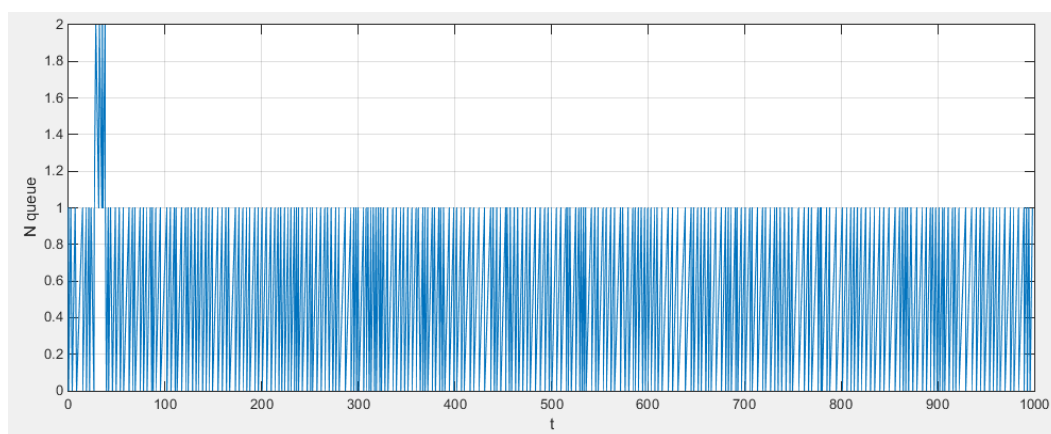


Рис. 6 – График числа заявок в очереди

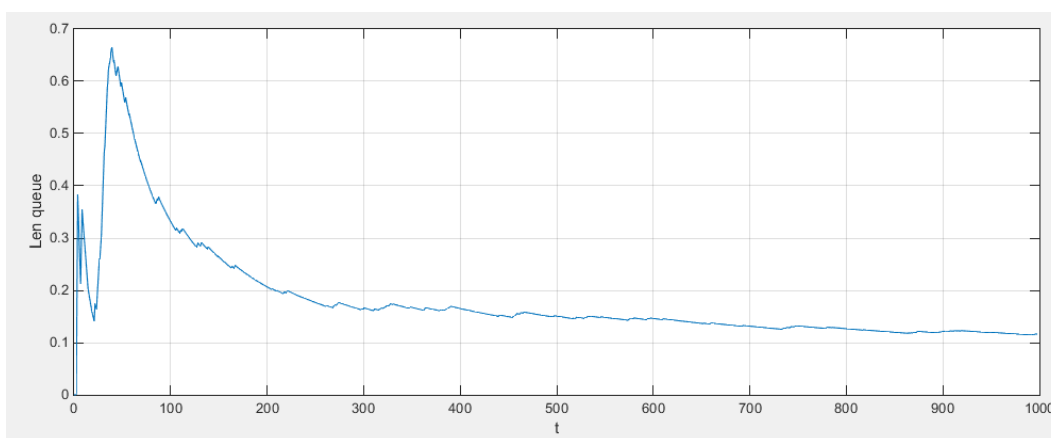


Рис. 7 – График средней длины очереди

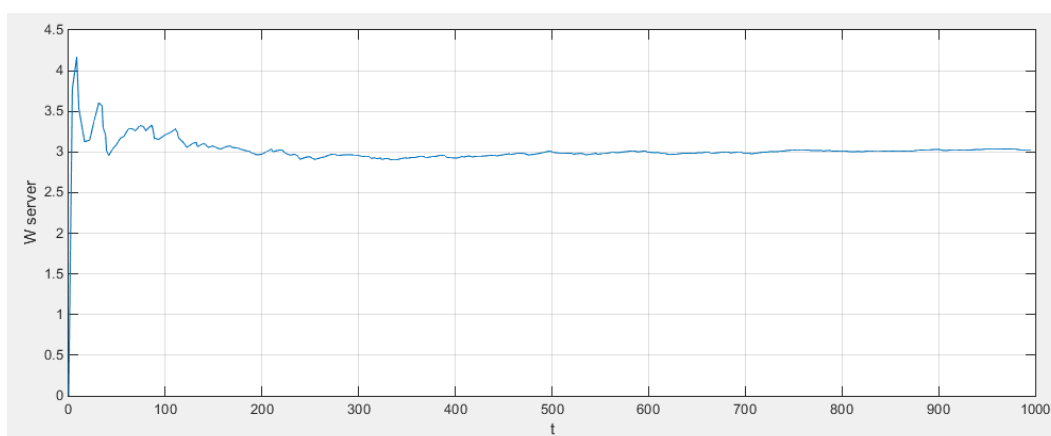


Рис. 8 – График среднего времени обслуживания

Эксперимент 2. $Un(3;10)$

Число покинувших генератор заявок (Display D): 157

Среднее время между появлениями новых заявок (Display W): 6.391

Число покинувших очередь заявок (Display queue D): 154

Среднее время ожидания (Display queue W): 6.195

Число заявок, покинувших каналов обслуживания (Display server D): 153

Число заявок в блоке (Display server N): 1

Число попавших в приемник заявок (Display A): 153

Графики характеристик приведены на рисунках 9-11.

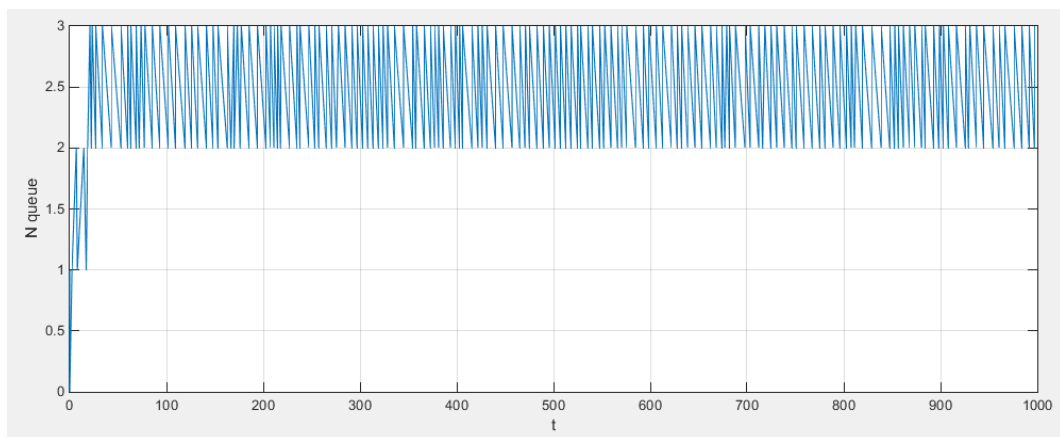


Рис. 9 – График числа заявок в очереди

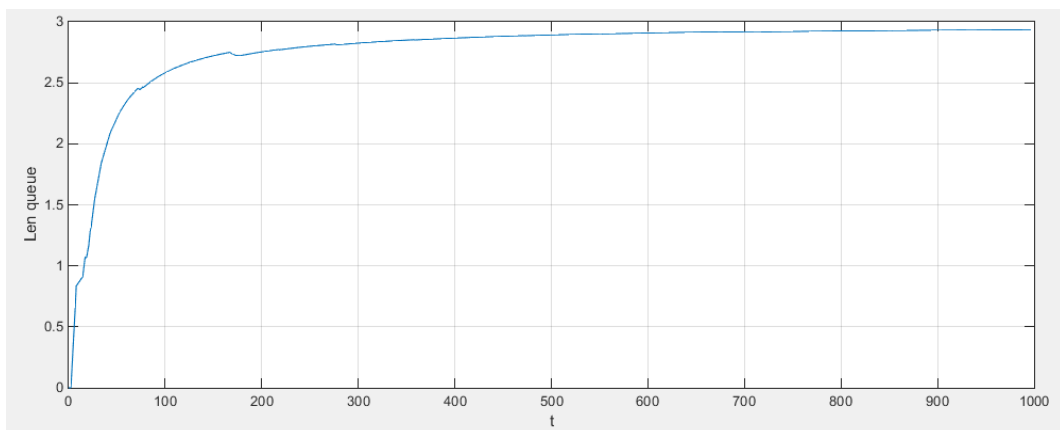


Рис. 10 – График средней длины очереди

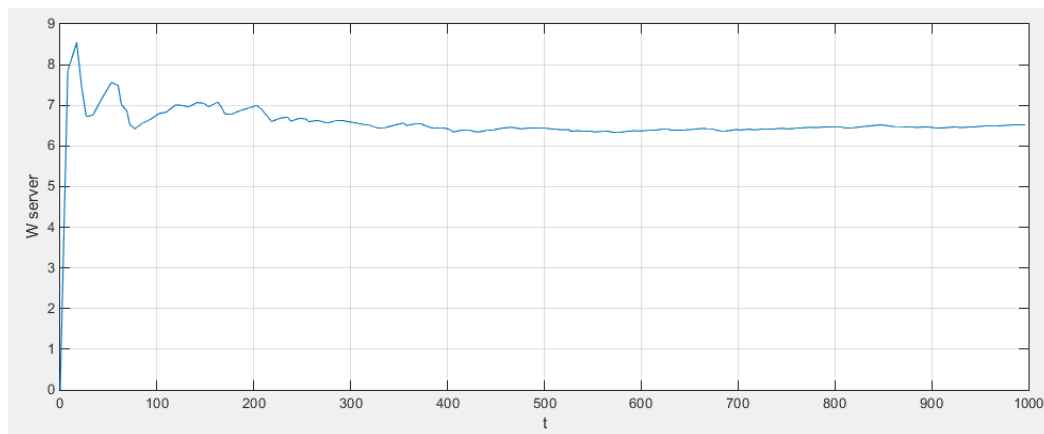


Рис. 11 – График среднего времени обслуживания

Эксперимент 3. $U_n(1;7)$

Число покинувших генератор заявок (Display D): 245

Среднее время между появлениями новых заявок (Display W): 4.084

Число покинувших очередь заявок (Display queue D): 244

Среднее время ожидания (Display queue W): 6.272

Число заявок, покинувших канал обслуживания (Display server D): 243

Число заявок в блоке (Display server N): 1

Число попавших в приемник заявок (Display A): 243

Графики характеристик приведены на рисунках 12-14.

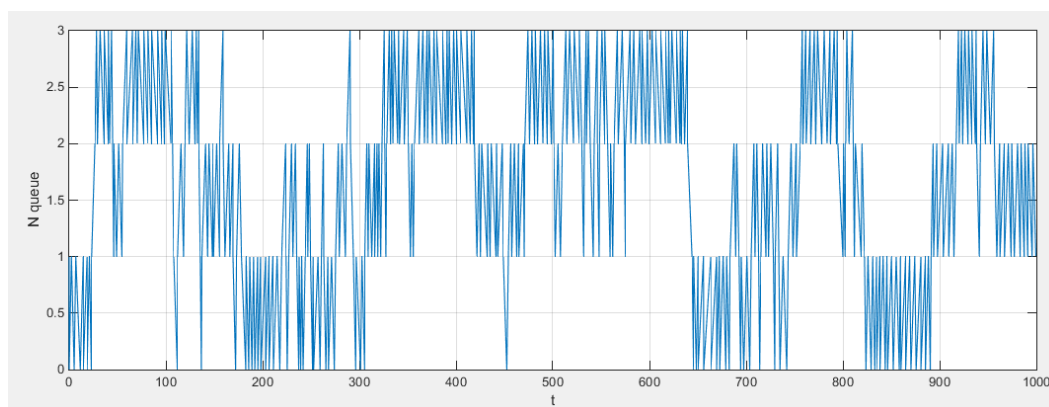


Рис. 12 – График числа заявок в очереди

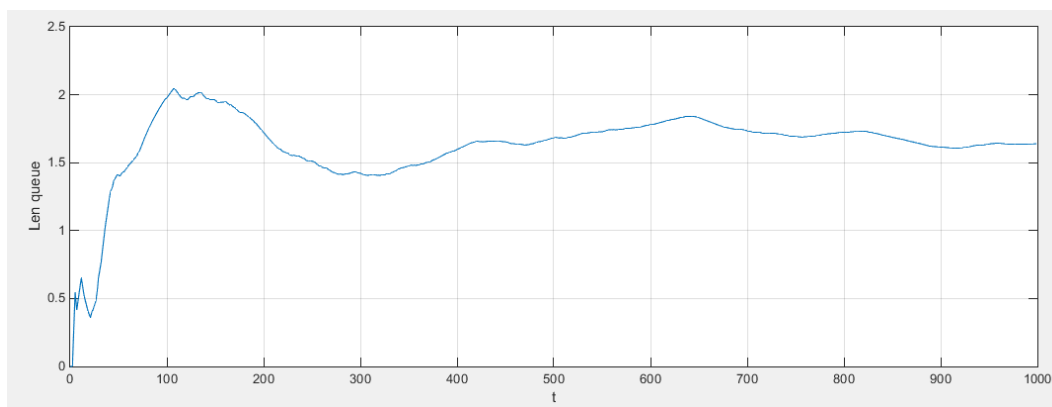


Рис. 13 – График средней длины очереди

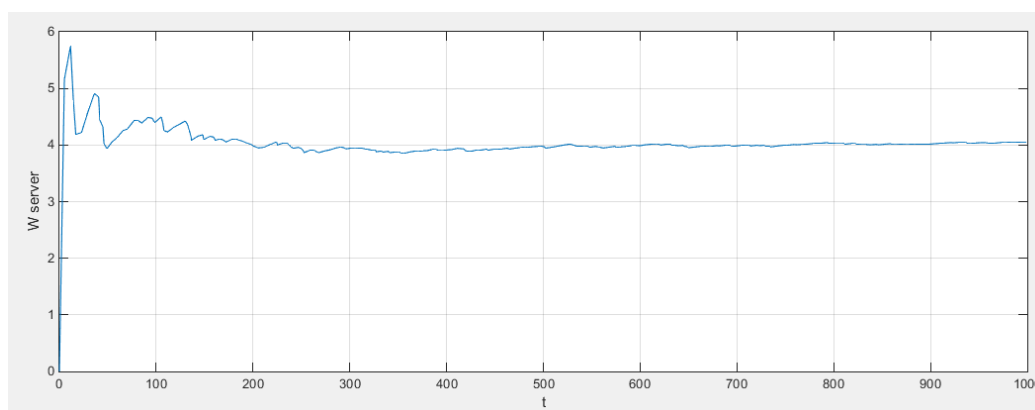


Рис. 14 – График среднего времени обслуживания

Вывод: Варьирование значений закона распределения времени обслуживания имеет значительное влияние на работу системы. В частности при значительном увеличении времени обслуживания ($Un(3;10)$), число заявок, попавших в приёмник, сократилось с 245 до 153 – практически на 40%. Уменьшение времени обслуживания ($Un(1;5)$) не повлияло на финальный результат, однако сократило среднюю длину очереди практически до нуля. При обоюдном расширении диапазона значений распределения времени обслуживания, характеристики СМО остаются неизменными в связи с природой равномерного распределения. Изначальные значения являются оптимальными для распределения в нашей СМО, обеспечивая обработку всех заявок при постоянной загрузке канала.